

통 보

제 목 LPG특정사용시설 지하매설 PE배관 사전 용착 업무처리 미흡

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 경기중부지사에서는 검사2부에서 LPG사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 설치 공사 중에서 선(先)작업 시 매몰 등으로 사후확인이 곤란한 공정에 대해서는 매 공정단계마다 검사원이 입회하여 검사를 처리하여야 하며, 그 대상은 지침 제8-1조[적용대상] 제1항 각호에서 정하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-10)

제8-1조 (적용대상)

① LPG특정사용시설의 안전성확인 대상은 선(先)작업시 매몰 등으로 사후확인이 곤란한 공정으로서 다음 각 호의 공정으로 한다.

1. <내용생략>

2. 배관을 지하에 설치(건축물 내 매몰 및 천정, 벽, 바닥 등 설치 포함)하는 경우 우리공사가 지정하는 부분을 매몰하기 직전의 공정

3. ~ 5. <내용생략>

지침 제8-1조에서 정한 안전성확인 대상 중 제2호에서 정한 지하매설 PE배관 안전성 확인은 제3-34조제2항에 따라 제3-71조를 따라야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-10)

제3-34조 (PE배관의 용착과정 검사)

- ① PE배관 매설공정의 안전성확인시에는 용착작업자의 PE배관 용착원 특별교육 이수 여부를 확인하여, 미이수자가 용착작업시에는 용착작업을 금지시켜야 하고, 미이수자가 용착작업한 배관은 안전성확인 해당항목을 불합격 처리한다.
- ② 그 밖에 PE배관 용착에 대한 세부기준은 제3-70조, 제3-71조, 제3-72조에 따른다.

지침 제3-71조에는 지하 매설 PE배관의 경우 원활한 공사 진행을 위하여 검사를 신청한 후에는 지하 매설공정이 없는 날에도 사전에 필요한 최소 분량(2일분 이내 정도의 공사 물량)의 사전용착을 실시토록 할 수 있도록 하고 있으며, 사전용착의 경우 지하 매설작업이 없는 날에도 해당 공사건의 최초 용착 시에는 안전성 확인 등을 공사에 신청하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인해야 하며, 그 후 사전 용착 공정은 별도의 현장 입회 신청을 하지 않고 사후에 용착 성적서로 적합 여부를 확인토록 정하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-10)

제3-71조 (전용착 인정방법)

- ① PE배관 용착성적서에 용착일자 및 용착결과가 자동으로 표기되는 용착기의 경우 원활한 작업 진행을 위하여 시공감리를 신청한 후에는 지하매설공정이 없는 날에도 사전에 필요한 최소분량(2일분 정도 이내의 공사물량을 말함)의 사전용착을 실시토록 할 수 있다.
- ② 시공관리자는 제1항의 규정에 따라 사전 용착작업이 이루어진 경우에는 별지 제24호 서식의 “사전 용착 확인서”를 작성(사용자공급관은 제외)하여 시공감리 당일 감리원에게 제출하여야 한다.
- ③ 감리원은 PE관의 지하매설 전에 용착부에 대한 외관검사를 실시하여야 하며, 외관검사 결과 부적합 용착부에 대해서는 절단 후 재용착토록 하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 사전용착의 경우 지하매설 작업이 없는 날에도 해당 공사건의 최초 용착 시에는 1일 감리를 신청토록 하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인하며, 그 후의 사전용착공정은 별도의 시공감리(입회)를 실시하지 않고 사후에 용착성적서로 적합 여부를 확인한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기중부지사는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 LPG 특정사용 시설 검사업무를 수행하면서 지하 매설 PE배관 안전성 확인 수행하며 최초 용착 공정임에도 안전성 확인 등을 통한 용착원 자격 및 용착기 성능 확인 여부를 확인하지 않고 사전 용착 공정을 진행한 사례가 2건 있는 것으로 나타났다.

[표 1] 지하 매설배관(PE배관) 입회 구간 미표시·사전 용착 기준 미준수 내역

No	접수번호	시설명 (업소-시설번호)	검사 일자	검사원 (관련자)	부적정 내용
1	2024-1679796	“A” (02615403-0001)	2024.4.8. (완성검사)	5급 ○○○	- 최초 용착 공정(용착일: 2024.4.4.) 현장 미확인 및 사전 용착 처리 - 용착 개소: 4EA ※ 안전성 확인 없이 당일 완성검사 완료
2	2023-0925513	“B” (02581521-0001)	2023.6.9. (안전성확인)	5급 ○○○	- 최초 용착 공정(용착일: 2023.6.8.) 현장 미확인 및 사전 용착 처리 - 용착 개소: 18EA ※ 최종 완성검사 5급 ○○○

※ 자료출처 : 관련 검사서류철 확인내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

PE배관에 대한 사전 용착은 검사원의 입회하에 최초 안전성확인 시에 이루어져야 함에도 이와 같은 절차를 준수하지 못하게 되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)